

ATE · ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

mod_exelearning



Plugin de actividad para Moodle que sirve recursos eXeLearning v4 con su sidebar nativa y los califica de forma **granular: una columna de libro por iDevice evaluable**.

Informe ejecutivo: qué hemos averiguado, qué hemos resuelto, el porqué de las decisiones, la hoja de ruta de tracking (xAPI/cmi5) y los pasos futuros.

Repositorio: github.com/ateeducacion/mod_exelearning · Versión: `0.5.0-dev` · Moodle 4.5 LTS → 5.1 ·
Fecha: 29 may 2026 · Estado: funcional end-to-end, CI verde (18/18)

1 · Por qué existe: el problema

Dos plugins de ATE cubrían parcialmente el caso de uso, dejando un hueco:

mod_exeweb

Sirve el paquete eXeLearning con su **sidebar nativa**, pero **no califica** (es un visor: sin libro, intentos ni finalización).

mod_exescorm

Califica, pero con **una sola nota** por paquete (SCORM agregado) y presenta el contenido con el TOC de SCORM, no con la sidebar nativa.

La necesidad de ATE: evaluar *cada ejercicio (iDevice)* de un mismo recurso por separado, manteniendo la navegación nativa. Eso exige **N columnas en el gradebook (una por iDevice)** — la *multicalificación*.

`mod_exelearning` fusiona la sidebar de `exeweb` con un modelo de calificación que va más allá de `exescorm`.

2 · Qué hemos averiguado (investigación)

Formato del paquete eXeLearning v4 (.elpx)

- `content.xml` raíz, ODE 2.0, namespace `http://www.intef.es/xsd/ode`; cada `iDevice` con `<odeDeviceId>` estable + `<odeDeviceTypeName>`.
- `odeId` (proyecto, **estable**) vs `odeVersionId` (nuevo en cada export). Los `odeDeviceId` sólo se reasignan **al importar** el `.elpx`, no al re-exportar.

Estándares de tracking

- **SCORM 1.2:** una sola nota por SCO → la multicalificación se logra mapeando 1 `iDevice` → 1 `itemnumber`. Es lo que usamos hoy.
- **xAPI (ADL):** granular por `object.id` + `result.score.scaled`; Moodle lo consume nativo vía `core_xapi`. eXeLearning **no emite xAPI hoy**.
- **Moodle Grade API:** `grade_update(..., itemnumber, ...)` con `itemnumber>0` es el mecanismo canónico (lo usa `mod_workshop`).

¿Qué es el «shim» SCORM 1.2 y por qué se usa? Un *shim* es una capa de compatibilidad que *finje* ser lo que el contenido espera. El paquete eXeLearning está preparado para hablar SCORM 1.2: busca un objeto `window.API` en la ventana padre. `mod_exelearning` no es un SCORM, así que **inyecta ese `window.API` falso** (+ wrapper `pipwerks`). Cuando un `iDevice` «guarda su puntuación» llama al shim, que reenvía los datos a `track.php`, donde se reparten por `itemnumber` (una nota por `iDevice`). **Se hace así** porque es la única vía hoy: eXeLearning no emite xAPI, y el shim reaprovecha el canal que el contenido ya sabe usar, sin modificar el paquete.

3 · Qué hemos resuelto

Área	Resuelto	Estado
Modelo de calificación	Selector peritem (default) / overall ; eliminado el modo both (DEC-0008 rev.) + migración BD	hecho
Informe de intentos	report.php refleja el modo de calificación; «Delete attempt» por intento, con fallback de borrabilidad	hecho
Demo multi-actividad	Curso reproducible con 3 actividades evaluables (exelearning + SCORM + H5P), finalización por aprobado	verificado en navegador
Integración continua	Matriz Moodle 4.5/5.0/5.1 × PHP 8.1–8.4 × pgsql/mariadb (lint, phpcs, phpdoc, phpunit, behat...)	verde 18/18
Estabilidad de ids (RIE-006)	Resuelto aguas arriba: el PR exelearning/exelearning#1791 (merged, ya en main) preserva los odeIdeviceId al importar/exportar → editar+guardar no duplica columnas	resuelto (upstream)
Decisiones (ADR)	DEC-0003/0004/0014 Aceptadas; DEC-0005 Superseded; DEC-0008 rev.; DEC-0011 Aceptada; DEC-0015 (justificación)	conciliado

4 · ¿Merece la pena? DAFO

Fortalezas

- **Único** con sidebar nativa eXe + calificación granular por iDevice.
- Reutiliza piezas probadas y estándar (iframe exeweb, multi-itemnumber del core, modelo de intentos tipo h5pactivity).
- Intentos + finalización nativos; CI verde.

Debilidades

- Puente SCORM 1.2 es un *shim*, no xAPI nativo.
- **Acoplamiento** al formato `content.xml` y a la estabilidad de ids (RIE-006).
- Tope `MAX=100` iDevices.

Oportunidades

- xAPI nativo (DEC-0014) cuando eXeLearning emita statements → analítica LRS.
- Impulso de eXeLearning v4 e interés ATE/INTEF.
- Aportación upstream (ids estables, manifiesto gradeitems).

Amenazas

- Cambios del export de eXeLearning rompen la detección.
- Presión a futuro contra SCORM 1.2.
- Reasignación de ids (RIE-006): **resuelta** upstream (#1791).

Sobre la complejidad: es **media y acotada**, no «alta». La tabla de intentos propia NO es coste extra (el core hace lo mismo: `scorm_attempt`, `h5pactivity_attempts`); el multi-itemnumber es un patrón documentado del core. La parte delicada se concentra en 2–3 módulos aislados (parser de `content.xml`, shim SCORM, estabilidad de ids) y es *riesgo de acoplamiento externo* más que complejidad de código.

5 · Comparativa con alternativas

Dimensión	mod_exeweb	mod_exescorm	mod_scorm	mod_h5pactivity	mod_exelearning
Calificación en libro	ninguna	1 nota	1 nota	1 columna	N columnas + global opcional
Granularidad	—	baja	baja	media	alta
Sidebar nativa eXe	sí	no	no	n/a	sí (iframe)
Tracking	no	SCORM	SCORM	xAPI nativo	SCORM 1.2 (shim) → multi-itemnumber
Tabla de intentos propia	no	sí	sí	sí	sí (calca h5pactivity)
Edición in-situ	sí	parcial	no	editor H5P	sí (editor embebido)
Complejidad impl.	baja	media	media	media	media (acotada)

Matiz H5P: es el modelo «moderno» (xAPI nativo, gran detalle interno) pero expone **una sola columna**. La multicalificación de mod_exelearning es, de hecho, más granular en el gradebook — ese es el diferencial.

6 · Veredicto y el porqué

Sí, merece la pena — con matices. El diferencial es la **calificación granular por iDevice (N columnas en el libro)**, algo que **ningún otro plugin ofrece**: exescorm/scorm dan una nota agregada, h5p una columna, exeweb no califica. Ése es el valor buscado y demandado por ATE (evaluar cada ejercicio dentro de un recurso), implementado y verificado. La complejidad es media y acotada; la única deuda «no estándar» es el shim SCORM 1.2, con salida trazada hacia xAPI (DEC-0014). (La sidebar nativa se preserva y es deseable, pero es una propiedad heredada de mod_exeweb, no el motivo de ser del plugin.)

El porqué, decisión a decisión

- **DEC-0003** — SCORM 1.2 como tracking vigente y suficiente; xAPI a futuro.
- **DEC-0007** — intentos en tabla propia + `grademethod` (modelo h5pactivity).
- **DEC-0008** (rev.) — `grademodel` por iDevice por defecto; eliminado `both`.
- **DEC-0010** — finalización estilo SCORM (`completionpassgrade`).
- **DEC-0014** — xAPI: diseño de referencia, activable cuando eXeLearning emita statements.
- **DEC-0015** — esta justificación (DAFO + comparativa + veredicto).

7 · Hoja de ruta de tracking: xAPI vs cmi5

Diferencia esencial (FTE-009): **cmi5 es un perfil de xAPI** para el caso «el LMS lanza el contenido». xAPI es la capa de comunicación (statements a un LRS); cmi5 le añade reglas de lanzamiento (AU/fetch URL), `moveOn` / `masteryScore` , sesión/registration y una secuencia de verbos definida.

xAPI puro — encaja

Moodle lo consume nativo (`core_xapi`), igual que H5P.

Encaja con el modelo actual: contenido **embebido** en Moodle, no lanzado a un LRS externo. Es el objetivo natural.

cmi5 — probablemente excesivo

Su valor (AU lanzables, fetch URL, «contenido como servicio») aplica a LRS externos y catálogos de cursos, no a un recurso embebido y calificado dentro de Moodle. Añadiría lanzamiento sin beneficio para este caso.

Coste en eXeLearning (prerrequisito upstream)

Hoy la puntuación ya se calcula y se canaliza por un punto único: `libs/common.js` (namespace `gamification.scorm` : `scorm.set("cmi.core.score.raw", ...)`) + `libs/SCORMFunctions.js` . Emitir xAPI es **añadir un emisor hermano ahí**, no rehacer nada.

Fichero a tocar (upstream)	Cambio
<code>libs/common.js</code>	nuevo <code>gamification.xapi</code> : construir el <code>statement</code> (<code>verb answered/completed</code> , <code>object.id</code> = IRI del <code>odeDeviceId</code> , <code>result.score.scaled</code>) y enviarlo por <code>postMessage</code> (Moodle) o <code>fetch</code> (LRS).
nuevo <code>libs/xapi_emit.js</code>	wrapper fino (análogo a <code>SCORM_API_wrapper.js</code>).
pipeline + plantilla de export	opción «export con xAPI» + convención de IRI por <code>iDevice</code> (reusa <code>odeDeviceId</code> , ya estable).

Coste: medio y acotado (un puñado de ficheros JS + opción de export + convención de IRI; el punto de enganche es único y conocido — no es reescritura). **Ventajas:** tracking granular por `iDevice` nativo (sin shim, directo a `core_xapi` y a cualquier LRS); beneficia a *todo* el export web de eXeLearning, no sólo a este plugin; elimina a futuro la dependencia del shim y del parseo de `suspend_data` .

Coste en el plugin (lado Moodle): bajo–medio

Reusa lo ya construido: `classes/xapi/handler.php` extendiendo `\core_xapi\handler` , mapeo `object.id` → `itemnumber` (análogo al actual `cmi.suspend_data` → `itemnumber`), y la **misma** tabla `exelearning_attempt` y el **mismo** `grade_update` . **Se cambia el transporte (shim → statements), no el modelo de notas**. El shim puede coexistir como fallback. cmi5 queda fuera salvo demanda de LRS externo.

8 · Pasos futuros

Pendiente	Prioridad	Notas
Empujar emisión xAPI en eXeLearning (upstream)	roadmap	Desbloquea la capa xAPI nativa del plugin (DEC-0014).
Capa xAPI en el plugin (<code>core_xapi</code> handler)	roadmap	Coste bajo–medio: reusa intentos + <code>grade_update</code> ; cambia el transporte.
Verificación e2e borrar-iDevice → guardar	media	Lógica verificada por simulación; falta el paso 100% por navegador.